사회조사방법론
논리적 설명

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

March 11, 2024

진행 순서

1. 논리와 관찰의 어색한 결합
2. 연역적 논리와 귀납적 논리
3. 연역과 귀납의 출발점
4. 논리와 관찰의 어색한 결합

논리와 관찰의 어색한 결합

논리와 관찰의 어색한 결합

경험적 사회조사의 두 기둥은 논리와 관찰이다.

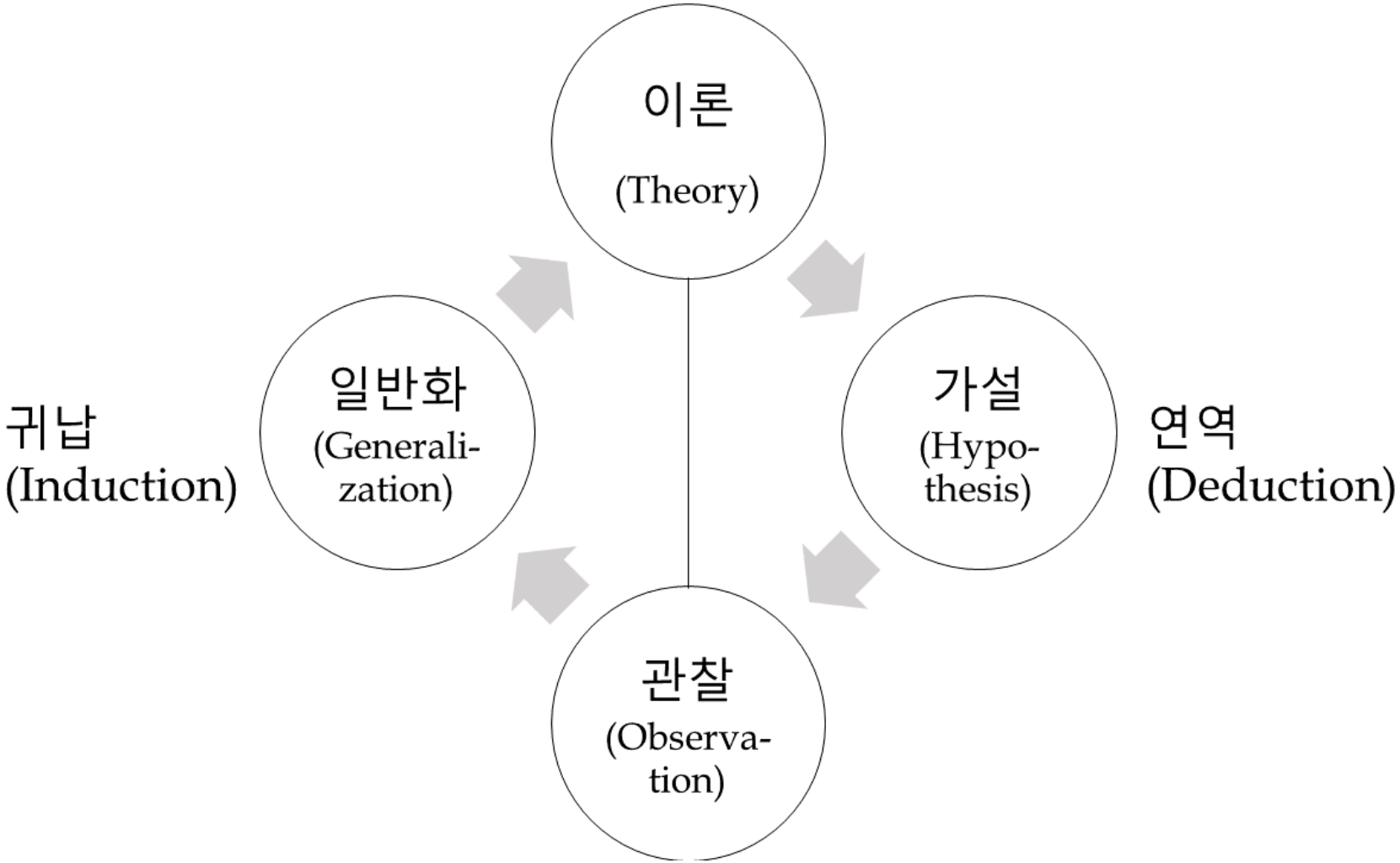
- 여기서 논리(logic)는 설명의 그럴듯함(plausibility)을 추구한다. 제시된 설명은 납득할 수 있어야 하며 일관되어야 한다.
- 관찰(observation)은 현상/대상을 타당하고(valid) 신뢰할 수 있게(reliable) 측정해야 한다.
- 제기된 논리는 관찰된 결과와 부합해야 한다!
- 이 조응관계(congruence)는 모든 경험과학적 연구의 핵심을 이룬다: 가설을 제시하고(=논리) 이를 뒷받침하는 자료를 수집한다(=관찰).

논리와 관찰의 어색한 결합

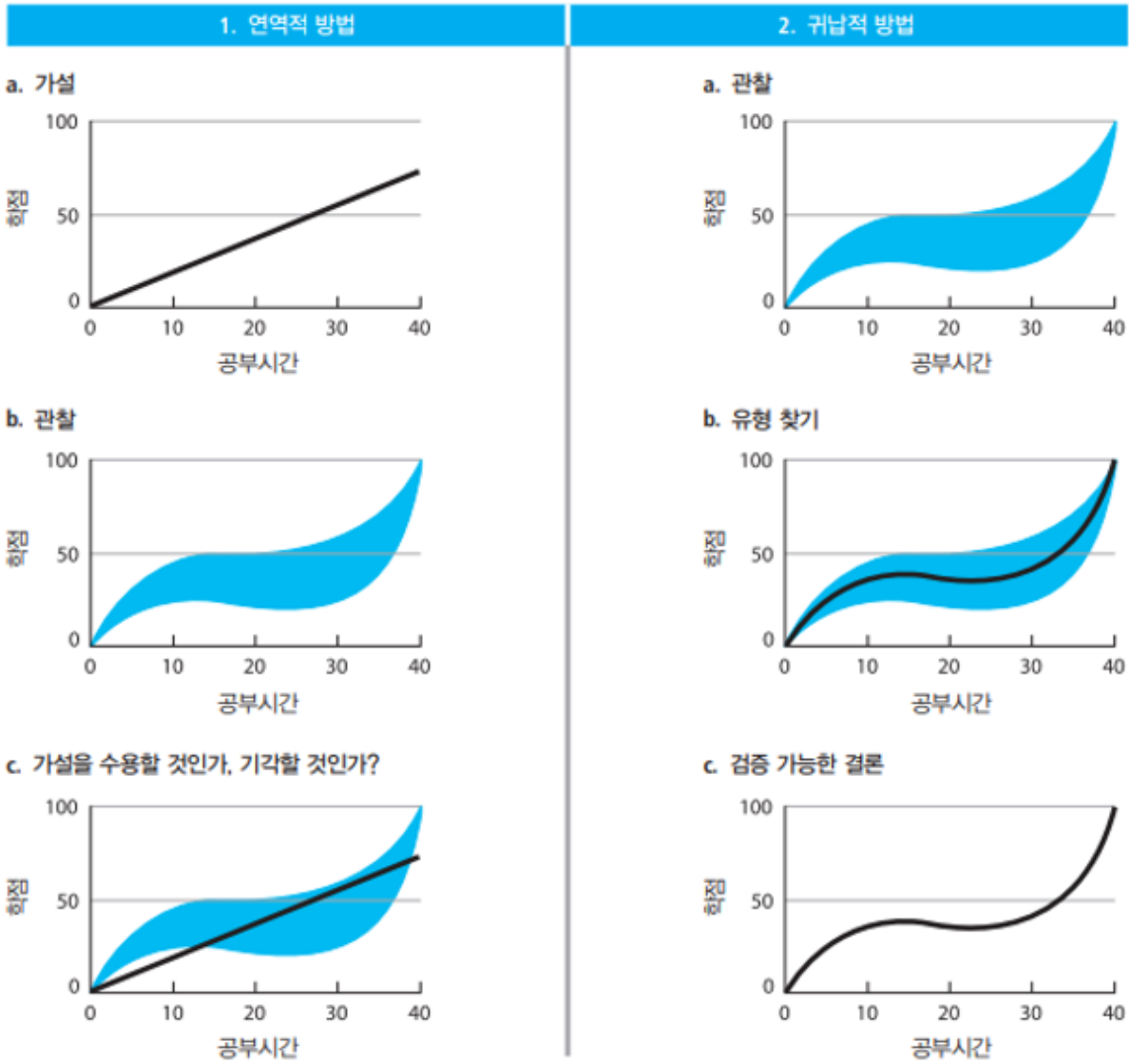
논리와 관찰의 관계를 이해하기 위해 기초 개념들을 살펴보자.

- 이론: 둘 이상의 개념(concept) 간 관계에 대한 서술
- 가설: 더 일반적인 명제(proposition)로부터 나온, 경험적 실제에 대한 구체적이고 검증가능한 기대
- 관찰: 감각(sense)을 통해 얻은 정보를 도구(instrument)로 측정하여 수치화하는 행위
- 일반화: 구체적인 관찰로부터 얻은 발견(finding)을 보다 폭넓은 맥락으로 확장시키는 행위

논리와 관찰의 어색한 결합



논리와 관찰의 어색한 결합



연역적 논리와 귀납적 논리

연역적 논리와 귀납적 논리

연역법은 이론적 전제에서 출발하여 관찰을 통해 이를 입증한다.

- 삼단논법(syllogism)이 가장 유명한 연역논리의 한 예이다.
- "소크라테스는 사람이다. 사람은 모두 죽는다." 라는 이론적 전제(theoretical premises)을 거쳐 "소크라테스는 죽는다" 라고 예측을 제시한다.
- 이제 관찰을 통해 소크라테스가 정말 죽는지 살펴보고 만일 죽으면 이론적 전제가 참임을 확인한다.

연역적 논리와 귀납적 논리

- 경제학에서는 가설연역적 방법(hypothetico-deductive method)이 가장 주류적으로 받아들여진다.
- 제약조건 아래 자신의 효용(utility)을 극대화하는 이른바 경제적 인간(homo economicus)을 상정한다.

$$Max \quad U = f(X, Y)$$
$$s.t. \quad P_X X + P_Y Y = M$$

- 인간의 추상적 행동 원리를 나타내는 수식을 세운다. 이 수리적 모형을 전개하여 구체적인 행동을 예측하는 가설을 제시한다: "P_X 가 증가하면 X 에 대한 수요가 감소한다."
- 시장에서 (구체적인) 사과의 가격이 증가함에 따라 사과 수요가 감소하는 변화를 관찰하여 이를 수요의 법칙(the law of demand)으로 일반화한다.

연역적 논리와 귀납적 논리

몇 가지 예제를 통해 연역법을 살펴보자.

- Glock, Ringer, and Babbie의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 76–78).
- Guillermina Jasso의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 83–86).
- 연구자로서 스스로가 내린 추상적인 예측이 구체적인 사실과 딱 맞아떨어질 때 큰 희열을 느낀다!
- 연역적 설명은 때로 새로운 사실에 대해 예측하는데 큰 도움을 줄 수 있다. 만일 새로운 사실을 잘 예측하고 설명하지 못한다면 연역적 설명이 왜 틀린지 명확하게 알 수 있다.
- 이런 점은 귀납적 설명이 갖추지 못한 중요한 장점이다.

연역적 논리와 귀납적 논리

귀납법은 구체적인 관찰에서 출발하여 이론으로 일반화한다.

- 현실적으로 많은 사회학자들은 이 방식에 따라 연구를 수행하는 경향이 있다.
- 관심을 가지고 있는 주제에 걸맞는 데이터를 본다(기존에 존재하는 데이터는 변수가 이미 주어져 있다).
- (아직 가설은 없지만) 내가 관심을 가지고 변수를 활용하여 관계를 살펴본다.
- 그 관계를 정식화하여 일반적인 사실로 정리한다. 기존에 이론이 없었다면 새로 만들수도 있지만 보통은 두 개 이상의 경합하는 이론 중 하나의 손을 들어준다.
- 질적 연구자들에게는 Barney Glaser와 Anselm Strauss의 근거이론(grounded theory)이 가장 대표적인 귀납법적 접근이다.

연역적 논리와 귀납적 논리

- 마리화나 흡연에 관한 David Takeuchi의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 87–89). 그는 세밀한 관찰을 통해 기존의 주장들이 잘 맞지 않음을 확인할 수 있었다.
- W. Lawrence Neuman의 연구 그리고 Alemseghed Kebede와 J. David Knottnerus의 연구를 읽어보자(Babbie 2022: 90–91).
- 이들 모두 기존 이론이 현실에 대한 관찰을 잘 설명하지 못한다고 지적하였다. 현실을 꼼꼼히 관찰하고 나서 대안적인 이론을 다시 제시하였다!
- 귀납법에 따르면 "이론은 출발점이 아니라 도착점"이므로 이론을 끊임없이 수정해내는 경향이 있다.
- 반면 연역법에서는 단지 관찰을 통해 이론이 맞고 틀리나를 확인할 뿐, 이론의 제창과 수정은 "합리적 이성"에 맡겨야 한다.

연역과 귀납의 출발점

연역과 귀납의 출발점

이론에서 출발해야 할까, 아니면 관찰에서 출발해야 할까?

- "이론은 질문을 만들어내고, 연구계획을 설계하며, 결과를 예측하도록 도움을 주고, 검증 없는 설계를 막아주는 역할을 한다" (Babbie 2022: 92).
- "아직 자료를 가지고 있지 않습니다. 자료를 갖기 전에 이론화하는 것은 큰 실수입니다. 사람들은 사실에 맞추기 위해 이론을 만들기보다는 이론에 맞추기 위해 사실을 무의식적으로 왜곡하기도 하지요" (Babbie 2022: 81).
- 이것은 매우 어려운 질문이고 정답이 없다.

연역과 귀납의 출발점

실제 연구에서 연역과 귀납은 끊임없이 순환한다.

- 연역적 이론도 종종 자료에서 단서를 찾고 그것들을 “졸여내어” 만들어낸다.
- 관찰은 객관적인 것이고 의심의 여지가 없을 것 같지만 그렇지만도 않다. 귀납적 관찰도 결국 기존의 이론에 의지한다.

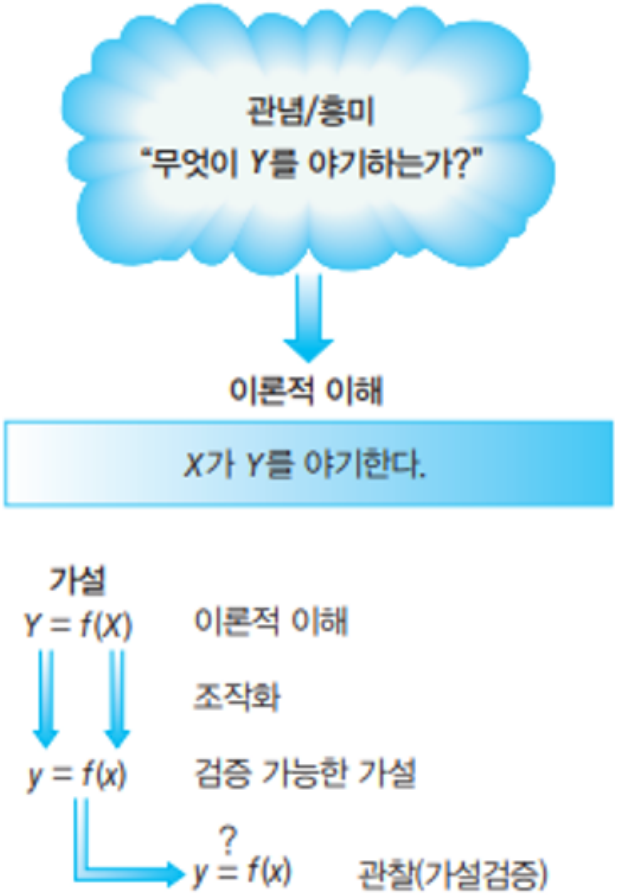
연역과 귀납의 출발점

연역법과 귀납법 말고도 사실은 귀추법이 하나 더 있다!

- 귀추법(abduction) 혹은 가추법이란 주어진 발견(혹은 사실)을 설명하는 최선의 설명(혹은 가정)을 선택하는 논리 방식이다.
- 가설을 먼저 제시한다. 이제 자료(data)을 하나하나 검토해 나가면서 가장 그럴듯한 (probably; likely) 가설을 받아들인다. 즉 개연성이 강조된다.
- 연역법처럼 가설을 강조하지만 형식논리적 엄격함(rigor) 대신 발견적(heuristic) 가치를 더 중시한다.

연역과 귀납의 출발점

- 과학적 연구보고서에서는 논문을 쓸 때 (실제로 연역적으로 연구하지 않았더라도) 가설연역적 절차를 따른다(Why?).



논리와 관찰의 어색한 결합

논리와 관찰의 어색한 결합

현실 연구에서 논리와 관찰은 상호간에 아주 복잡한 관계를 맺고 있다.

- "어젯밤 들판에 벼락이 떨어졌다." 그리고 "오늘 새벽 나무가 불타고 있다"는 두 사실을 '관찰'하였다고 하자.
- 이러한 관찰에 대해 "벼락이 나무에 맞았고 나무가 타오른 원인을 제공하였다" 라는 '논리'가 그럴 듯하다.
- 하지만 이런 논리만 가능한 것은 아니다. 예를 들면 "우주인이 얼른 달려와 광선검으로 벼락을 홈런으로 날려보낸 다음, 나무에 광선총을 쏘아 불을 붙였다"도 가능하다.
- 그러나 우리는 전자의 논리를 택하는데 이는 의외로 간결성(parsimoniousness) 때문이다(Why?).

논리와 관찰의 어색한 결합

- 때로는 훨씬 단순한 논리이지만 택하지 않는 경우도 있다.
- "아무도 없는 무덤가 한밤 중에 갑자기 불빛이 반짝였다"는 사실을 관찰하였다고 하자. 공포 등 측정 오류(measurement error)를 잠깐 배제하자.
- "그것은 인체 분해 과정에서 부산한 인산 결합의 화학 반응이다"에 비해서 "그것은 귀신(wil-o'-wisp)이다"라는 논리는 일견 매우 간결해 보인다.
- 그럼 과학적으로 귀신의 존재가 입증된 것일까?

논리와 관찰의 어색한 결합

- 그렇지 않다. 어떤 간결한 설명이 하나의 독특한 사례를 설명할 수 있더라도, 다른 간결한 설명들이 '체계'를 이루고 있다면 그쪽이 더 우월하다고 여겨지기 때문이다.
- 후자의 논리(=귀신)는 다른 과학적 논리 체계와 전혀 일관되지 않는다.
- 다른 관찰들을 간결하게 설명할 수 있는 인산 결합의 논리 체계가 이미 있다면, 설령 특정 관찰에 대해서는 논리가 조금 덜 간결하더라도 여전히 이를 받아들일 만하다는 것이다.

논리와 관찰의 어색한 결합

- 이 부분에서 “결국 간결하면 간결하기 때문에 받아들이고, 간결하지 않더라도 논리체계가 있어 받아들이니 답정너잖아!”하는 의심이 들 수도 있다.
- 이것은 Thomas Kuhn이 설명한 패러다임 이행(paradigmatic shift)과 관련하여 매우 중요한 의심이다!

논리와 관찰의 어색한 결합

이론과 관찰은 서로의 영역을 침범하기도 한다!

- 과학자는 "무엇"의 "어떤 측면"을 "언제" "어떻게" 관찰할 것인가 선택한다. 곰곰이 생각해보면 이것은 논리(=이론)의 영역이다!
- Norwood Hanson은 이것을 관찰의 이론의존성(theory-ladenness of observation)이라고 불렀다.
- 다른 한편으로, 관찰의 기술은 진보한다. 예전엔 관찰하지 못했던 사실이 새롭게 발견되고 예전의 관찰이 잘못된 것임이 판명될 수 있다.
- 즉 새로운 관찰이 논리를 변화시키기도 한다(뉴튼의 고전 역학에서 Einstein의 상대성 이론으로).

논리와 관찰의 어색한 결합

- 게다가 두 개의 이론은 자료에 의해 과소결정(underdetermination)될 수 있다.
- 다시 말해, 하나의 증거를 비슷하게 잘 설명할 수 있는 상호배타적인 두 개 이상의 이론이 존재할 수도 있다.
- 빈곤함과 게으름이 양(+)의 상관관계를 가지고 있음을 관찰하였다. “빈곤함이 게으름을 불러올까, 아니면 게으름이 빈곤함을 불러올까?”